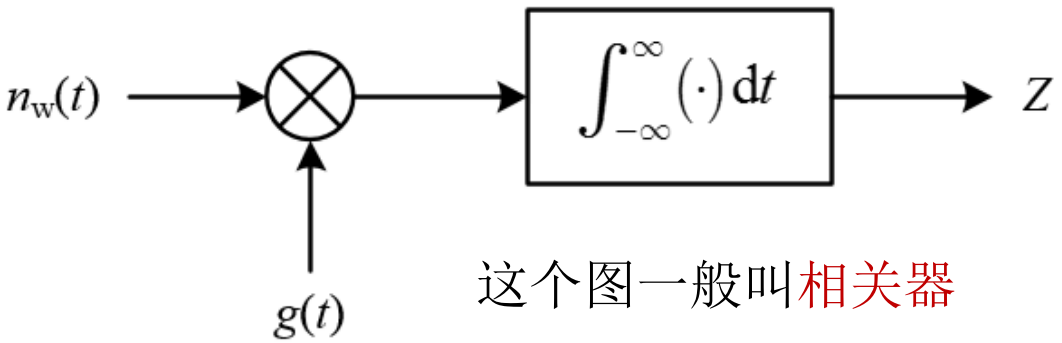
《通信原理》第3章

3.11 AWGN与确定信号的内积

- 设$g(t)$是能量为E_g的确定实能量信号。白高斯噪声$n_w(t)$与$g(t)$的内积为：

$$Z=\int_{-\infty}^{\infty} n_w(t)g(t)\mathrm{d}t$$



这个图一般叫相关器

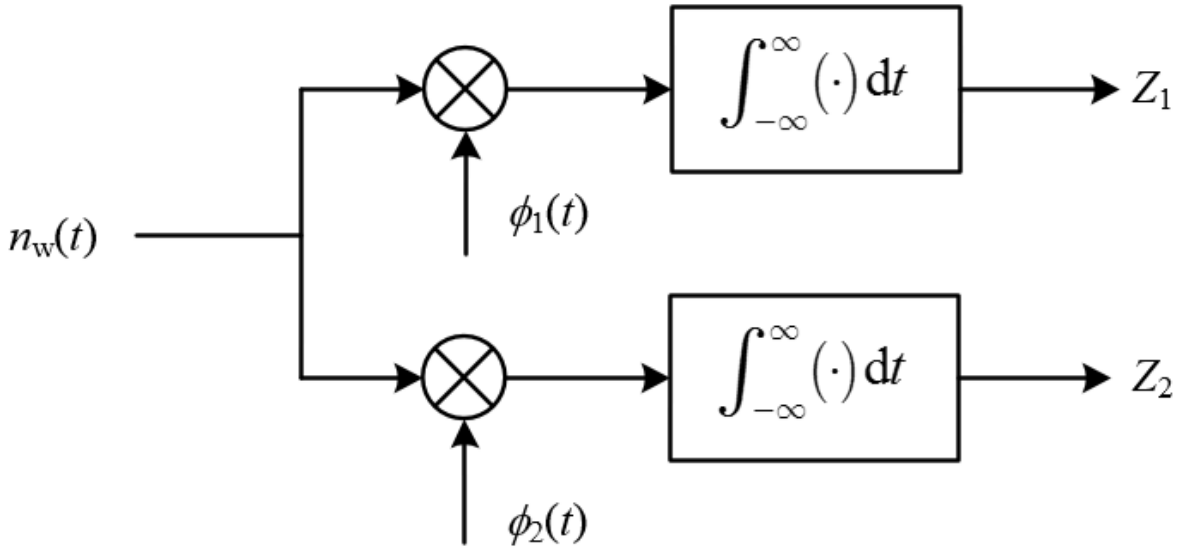
- 若令$h(t)=g(t_0-t)$，则$g(t)=h(t_0-t)$，Z可表示为

$$Z=\int_{-\infty}^{\infty} n_w(t)h(t_0-t)\mathrm{d}t$$

说明相关器的输出Z实质上是$n_w(t)$通过滤波器后的输出在某个时刻的采样值。$n_w(t)$通过滤波器的输出是零均值平稳高斯过程，在任何时刻都是零均值高斯随机变量，方差为$\frac{N_0}{2}E_h$。因此Z是零均值高斯随机变量，方差为$\frac{N_0}{2}E_g$

$$Z\sim\mathcal{N}\left(0,\frac{N_0}{2}E_g\right)$$

白高斯噪声与两个确定信号的内积



$$Z_1 = \int_{-\infty}^{\infty} n_w(t)\phi_1(t)\mathrm{d}t \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{N_0}{2}E_1\right)$$

$$Z_2 = \int_{-\infty}^{\infty} n_w(t)\phi_2(t)\mathrm{d}t \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{N_0}{2}E_2\right)$$

Z_1, Z_2是两个零均值高斯随机变量，方差分别是$\frac{N_0}{2}E_1$、$\frac{N_0}{2}E_2$，其中的E_1和E_2分别是确定信号$\phi_1(t)$和$\phi_2(t)$的能量。

Z_1, Z_2的相关性

$$\mathrm{E}[Z_1 Z_2] = \mathrm{E}\left[\int_{-\infty}^{\infty} n_{\mathrm{w}}(t)\phi_1(t)\mathrm{d}t \cdot \int_{-\infty}^{\infty} n_{\mathrm{w}}(u)\phi_2(u)\mathrm{d}u\right]$$

$$= \mathrm{E}\left[\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} n_{\mathrm{w}}(t)n_{\mathrm{w}}(u)\phi_1(t)\phi_2(u)\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u\right]$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{N_0}{2}\delta(t-u)\phi_1(t)\phi_2(u)\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u$$

$$= \frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{\infty} \phi_1(t)\phi_2(t)\mathrm{d}t$$

若$\phi_1(t)$、$\phi_2(t)$正交，则$\mathrm{E}[Z_1 Z_2] = 0 = \mathrm{E}[Z_1]\mathrm{E}[Z_2]$，即不相关。高斯随机变量不相关就是独立。因此结论是：白高斯噪声与两个正交函数的内积是两个独立的零均值高斯随机变量。

白高斯噪声在归一化正交函数上的投影

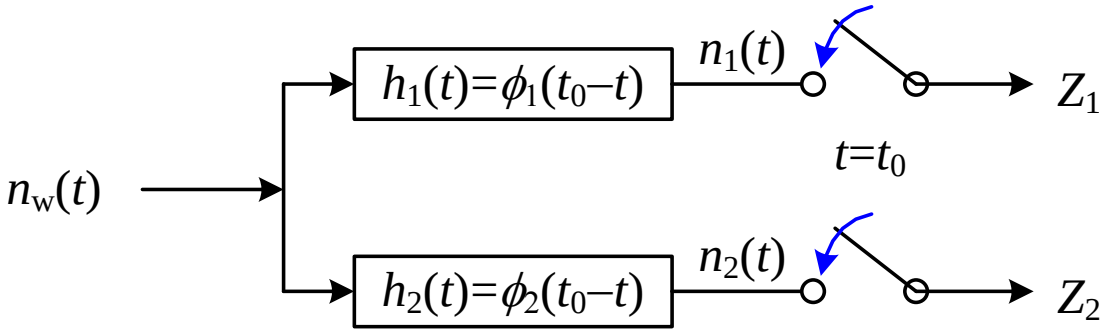
- 归一化正交函数是指这样一组函数$\phi_1(t),\phi_2(t),\cdots,\phi_n(t)$，它们每一个的能量都是1，且两两正交。在本课中，投影、内积、相关经常是同义词。根据前面的结果可知，若

$$Z_i=\int_{-\infty}^{\infty}n_{\mathrm{w}}(t)\phi_i(t)\mathrm{d}t\sim\mathcal{N}\left(0,\frac{N_0}{2}\right),\qquad i=1,2,\cdots,n$$

则$Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$是独立同分布的零均值高斯随机变量

AWGN通过两个滤波器后的采样

- $n_w(t)$与$\phi_1(t), \phi_2(t)$的内积Z_1, Z_2也等于通过两个滤波器$h_1(t) = \phi_1(t_0 - t), h_2(t) = \phi_2(t_0 - t)$后在相同时刻$t_0$采样：



$$Z_1 = \int_{-\infty}^{\infty} n_w(t) h_1(t_0 - t)\,dt$$

$$Z_2 = \int_{-\infty}^{\infty} n_w(t) h_2(t_0 - t)\,dt$$

- $n_1(t), n_2(t)$的互功率谱密度是$\frac{N_0}{2} H_1(f) H_2^*(f)$，互相关函数是

$$R_{12}(\tau) = \frac{N_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} h_1(v+\tau) h_2(v)\,dv$$

- 当$\phi_1(t), \phi_2(t)$正交时，$h_1(t), h_2(t)$正交，$R_{12}(0) = 0$，$n_1(t), n_2(t)$在相同时刻独立，即Z_1, Z_2独立。

小结

- 白高斯噪声与确定信号$g(t)$的内积是零均值高斯随机变量，方差为$\frac{N_0}{2}E_g$
- 白高斯噪声在两个正交确定信号上的内积是两个独立的零均值高斯随机变量
- 白高斯噪声在一组归一化正交函数上的投影是一组独立同分布的高斯随机变量，方差均为$N_0/2$